



Protocolo diagnóstico de la hidrocefalia

J. Villamor Rodríguez*, J. Celi Celi y M.R. Hernández Ramírez

Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España.

Palabras Clave:

- Hidrocefalia no comunicante
- Hidrocefalia comunicante
- Papiloma de plexos coroides

Keywords:

- Noncommunicating hydrocephalus
- Communicating hydrocephalus
- Choroid plexus papilloma

Resumen

La hidrocefalia es un aumento patológico del tamaño de los ventrículos cerebrales producido por un exceso de líquido cefalorraquídeo (LCR), principalmente debido a un defecto en la circulación o reabsorción de LCR y excepcionalmente provocado por un aumento en la producción (como el papiloma de plexos coroides). Las causas de hidrocefalia son numerosas, tanto en el niño como en el adulto, pudiendo dar síntomas de hipertensión intracraneal (HTIC), siendo el enfoque diagnóstico diferente en cada caso. Un tipo de hidrocefalia en los adultos es la hidrocefalia normotensiva (HNT) y su tríada de Hakim-Adams, siendo la derivación ventriculoperitoneal el tratamiento de elección.

Abstract

Diagnostic protocol for hydrocephalus

Hydrocephalus is the pathological increase in the size of the cerebral ventricles due to an increase in cerebrospinal fluid (CSF), mainly due to a defect in the circulation or reabsorption of CSF and exceptionally due to an increase in production (such as choroid plexus papilloma). The causes of hydrocephalus are numerous, both in children and in adults. They may produce symptoms of intracranial hypertension (ICHT), with the diagnostic approach being different in each case. One type of hydrocephalus in adults is normal pressure hydrocephalus (NPH) and its Hakim-Adams triad. Ventriculoperitoneal shunting is the treatment of choice.

Introducción

La hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo (LCR) en los ventrículos cerebrales y/o en los espacios subaracnoideos que causa una dilatación de los mismos.

La hidrocefalia se origina por una alteración en la circulación y la reabsorción del LCR en el espacio subaracnoideo, y más raramente por un exceso de la producción.

Existen múltiples clasificaciones etiopatogénicas, siendo la más clásica la que diferencia las hidrocefalias en comunicantes y no comunicantes (tabla 1)¹⁻⁴. No obstante, aunque desde un punto de vista teórico existen mecanismos fisiopatológicos distintos (defecto en la circulación, reabsorción o aumento de la producción de LCR), la mayoría de las hidrocefalias se producen por una obstrucción en la circulación de LCR en algún punto, y muchas tienen un mecanismo mixto.

En función del número de ventrículos afectados, las hidrocefalias se pueden clasificar en:

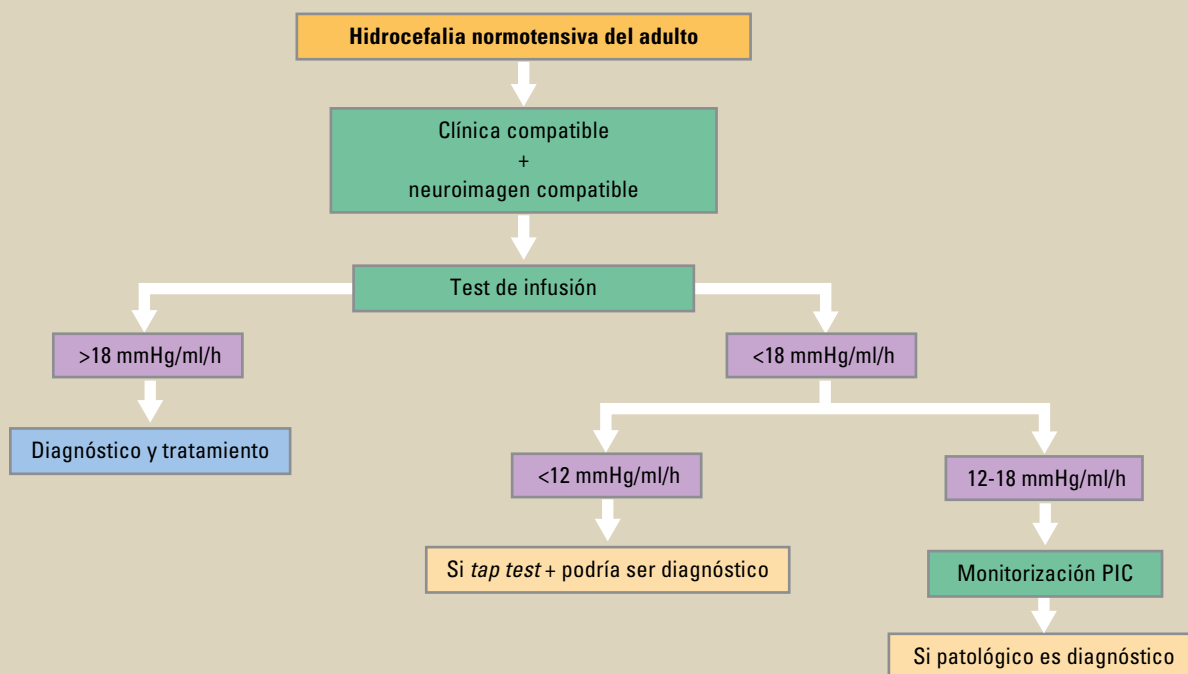
1. Univentricular: obstrucción a nivel de un foramen de Monro.
2. Biventricular: obstrucción a nivel de ambos forámenes de Monro o del tercer ventrículo.
3. Triventricular: obstrucción a nivel del acueducto de Silvio o del cuarto ventrículo.
4. Tetraventricular: obstrucción a nivel de los forámenes de Luschka y Magendie.

A su vez, atendiendo a su etiología, se las clasifica en congénitas o adquiridas. La hidrocefalia congénita se suele presentar al nacer, aunque a veces se desarrolla en la vida intrauterina, y a su vez puede ser adquirida o heredada, dependiendo su gravedad de la duración y de la extensión de la ventriculomegalia.

Otra clasificación de las hidrocefalias hace referencia a la dinámica del LCR:

1. Hidrocefalia activa: presión intraventricular aumentada de forma continua, puede ser compensada o descompensada.

*Correspondencia
Correo electrónico: jvillamor@sescam.jccm.es



PROTOCOLOS DE PRÁCTICA ASISTENCIAL

Fig. 1. Algoritmo diagnóstico de la hidrocefalia normotensiva del adulto.

PIC: presión intracraneal.

obstante, en las hidrocefalias agudas suele emplearse un drenaje externo simple.

Una alternativa quirúrgica en la HNT del adulto empleada cada vez con más frecuencia es la ventriculostomía endoscópica, aunque los resultados a largo plazo son más heterogéneos que la derivación de LCR. Sin embargo, en determinadas hidrocefalias obstructivas como la estenosis del acueducto de Silvio, puede constituir la primera opción terapéutica, obteniendo buenos resultados.

Existen numerosas complicaciones para el tratamiento quirúrgico, entre ellas, la más común es el malfuncionamiento valvular.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

1. Cordero Tous N, Román Cutillas A, Jorques Infante A, Olivares Grana-dos G, Saura Rojas J, Iañez Velasco B, et al. Hidrocefalia crónica del adul-to: diagnóstico, tratamiento y evolución. Estudio prospectivo. Neurociru-gía. 2013;24(3):93-101.
2. ●● Graff-Radford NR. Normal pressure hydrocephalus. UpToDate 2020. [Consultado 28 May 2022]. Disponible en: uptodate.com
3. ● Langner S, Fleck S, Baldauf J, Mensel B, Kühn JP, Kirsch M. Diagnosis and Differential Diagnosis of Hydrocephalus in Adults. Rofo. 2017;189(8):728-39.
4. Skalický P, Mládek A, Vlasák A, De Lacy P, Beneš V, Bradáč O. Normal pressure hydrocephalus-an overview of pathophysiological mechanisms and diagnostic procedures. Neurosurg Rev. 2020;43(6):1451-64.
5. ●● Roblot P, Mollier O, Ollivier M, Gallice T, Planchon C, Gimbert E, et al. Communicating chronic hydrocephalus: A review. Rev Med Interne. 2021;42(11):781-8.
6. ●● Damasceno BP. Neuroimaging in normal pressure hydrocephalus. Dement Neuropsychol. 2015;9:350-5.
7. He W, Fang X, Wang X, Gao P, Gao X, Zhou X, et al. A new index for assessing cerebral ventricular volume in idiopathic normal-pressure hy-drocephalus: a comparison with Evans' index. Neuroradiology. 2020;62(6):661-7.
8. Zhou X, Xia J. Application of evans index in normal pressure hydrocephalus patients: A mini review. Front Aging Neurosci. 2022;13:783092.
9. ●● Gavrilov GV, Gaydar BV, Svistov DV, Korovin AE, Samarcev IN, Churilov LP, et al. Idiopathic normal pressure hydrocephalus (Ha-kim-Adams Syndrome): Clinical symptoms, diagnosis and treatment. Psychiatr Danub. 2019;31(5):737-44.
10. Macki M, Mahajan A, Shatz R, Air EL, Novikova M, Fakhri M, et al. Pre-valence of alternative diagnoses and implications for management in idio-pathic normal pressure hydrocephalus patients. 2020;87(5):999-1007.